



ALEXANDRE LEMAIRE

CONTACT

Paris, France · Permis B

alexlemaire.a@gmail.com

[linkedin.com/in/alexandre-lemaire](https://www.linkedin.com/in/alexandre-lemaire)

alexlmhw.github.io/

RÉALISATIONS

Bugali — console jeunesse

2024 · industrialisée, fabriquée en France

Monimalz — tirelire connectée

2019 · vendue Au Bon Marché

Boîtier fer à fileter — maroquinerie

2017 · toujours en production

Prototypes

POC Bugali, 66origin, Captain Blink, KFC Safe...

BOOK · PORTFOLIO 2026

Ingénieur Électronique Senior

10 ans d'expérience · Systèmes embarqués & IoT · du prototypage à l'industrialisation

Je conçois et j'industrialise des produits électroniques : j'aime autant faire naître les premiers prototypes que concevoir la ligne de production.

3

Produits industrialisés

+10

Produits / projets prototypés

15 000

Consoles Bugali en France

2

Contributions à brevet

CE QUE JE FAIS

01 · Concevoir

Architecture, schéma, routage multicouche, prototypes : transformer un besoin en cartes qui fonctionnent.

02 · Fiabiliser

Bancs de test et outils : chaque produit sort d'usine testé sur toutes ses fonctionnalités.

03 · Industrialiser

EMS, DFX, certifications CE / CEM / RF : sortir le produit d'usine, en série, au bon coût.

SOMMAIRE

[02 Mes réalisations](#)

[03 Mon parcours](#)

[04 Bugali — console](#)

[05 Bugali — outils](#)

[06 Freelance](#)

[07 Monimalz](#)

[08 Atelec](#)

[09 Compétences & contact](#)

PROTOTYPES

Levées de fonds, tournages, essais terrain :

2024 • KFC Delivery Safe

Coffre de livraison sécurisé imaginé pour KFC.

5 protos fonctionnels pour le tournage · [site](#)

2019 – 2021 • POC Bugali, livre + projecteur

Premiers protos du livre connecté à un vidéoprojecteur.

levée de fonds réussie · [vidéo](#)

2021 • 66origin, powerbank vélo

2 PCB développés : switch batterie et connexion, avec leurs firmwares.

2 ensembles protos + dossier de fabrication · [site](#)

2021 • Captain Blink, brassard cycliste

Itération 1 : PCB μ C + LED pour les guides de lumière.

vendu chez Decathlon après crowdfunding · [site](#)

2019 • Plug & Ride

Ensemble produit : carte + soft + accessoire.

fonctionnel et communiquant avec l'app du client · [site](#)

2017 • AM3000, détecteur d'amiante

Cartes protos et portage du code pour SDEC.

le client repart sur un nouveau design avec le μ C cible validé · [site](#)

2015 • Ruche connectée BEEonline

Carte et soft embarqué : GSM, capteurs.

10 ruches en test plus d'un an · [site](#)

Mes réalisations

Dix ans de produits : trois industrialisés, une dizaine de prototypes qui ont vécu.

PRODUITS INDUSTRIALISÉS



Bugali — console jeunesse

Architecture, PCBs, bancs de test, certifications : product owner de la console jusqu'à l'usine.

shop.bugali.com

2024 • 15 000 unités • SAV < 2 %



Monimalz — tirelire connectée

Cartes V1 et V2, monnayeur breveté, industrialisation et certifications en Chine.

[vidéo produit](#) · [vidéo CES 2018](#)

2019 • 1 000 unités • vendues Au Bon Marché



Boîtier fer à fileter — maroquinerie

Passage de l'analogique au μ C, firmwares des variantes, DFM / DFA / DFT, production.

adece.eu

2017 • 3 000 pièces/an

FORMATIONS

- 2014 · Diplôme d'ingénieur généraliste en électronique**
ENSEA, Cergy — spécialisation Réseaux & Télécoms ; options robotique et mécatronique
- 2011 · Classe préparatoire ATS**
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
- 2010 · BTS Systèmes électroniques**
Lycée Grandmont, Tours
- 2008 · Bac STI Génie électronique**
Lycée Saint-Gatien

STAGES ENSEA

- 2014 · Cirpack — stage de fin d'études, 6 mois**
Portage de code DSP sur les gateways d'interconnexion réseau.
- 2013 · Faiveley Transport — 3 mois**
Module en C sur µC 9S12 (Freescale) pour reprogrammer des CPLD par I2C.
- 2012 · Vernon — stage de production, 3 mois**
Polarisation de transducteurs à ultrasons pour échographes.

Mon parcours

Dix ans entre bureau d'études et usine, du prototype à la série.

2025 – 2026

●

Indépendant
Après la liquidation de Bugali : formation Python & data (Pandas, Jupyter), un projet électronique sous KiCad, et du conseil pour des projets amis — électronique, routage, fabrication, réseau.

2021 – 2025

●

Bugali — Ingénieur électronique puis Hardware Manager
Verrous techniques de la console, architecture, industrialisation et certifications, jusqu'à la production en série en France.

2019 – 2021

●

Freelance
POC Bugali, powerbank 66origin, brassard Captain Blink, accompagnement d'étudiants aux Gobelins.

2017 – 2019

●

LetMeKnow — Bureau d'études IoT
Monimalz V1 et V2 pour Yellow Innovation (La Poste) : présérie présentée au CES 2018, puis série industrialisée en Chine.

2014 – 2017

●

Atelec Électronique — BE prototypage & petites séries
Boîtier de fer à fileter industrialisé, ruche connectée, détecteur d'amiante, support production.

2014

●

Prynt · Incubateur HAX, Shenzhen
3 mois auprès d'une startup développant une imprimante pour smartphone, au cœur de l'écosystème hardware chinois.

PÉRIODE & ÉQUIPE

09/2021 – 03/2025 · liquidation engagée à l'été 2024, prononcée en mars 2025.

Lab dirigé par l'un des fondateurs, séparé en deux équipes : hardware, 4 personnes (1 méca, 1 embarqué, 1 support et moi) ; soft, 4 personnes (CTO, app, web, UX).

RÔLE

Entré comme ingénieur électronique, devenu naturellement Hardware Manager à mesure que le produit partait vers l'usine : product owner de la console, interface avec les usines.

Avec une vraie lecture méca : intégration électro-mécanique, contraintes de fabrication et d'assemblage.

MANAGEMENT

Choix du dev embarqué et des ingénieurs méca · encadrement des prestataires : EMS, intérim, conseil · les chiffres hardware pour les arbitrages coûts / planning des fondateurs et du CTO.

STACK

ESP32 WROVER (Wi-Fi / BLE) · tactile capacitif Azoteq · détection IR et induction · RFID · USB-C · audio 4 canaux · carte SD · PCB 2 et 4 couches + flex · connecteurs zebra

RÉFÉRENCE

Eric Groise, CTO de Bugali

Bugali — console interactive pour livres jeunesse

Console tactile et sonore : du prototype à la ligne d'assemblage, en trois étapes.

01 · Prototypage

2019 → 2022 · commencé en freelance

2 itérations de design produit — pliable vs console · équivalent EVT

- **Conception** — protos complets : schéma, routage, BOM, dossiers de prod, validation fonctionnelle.
- **Itération 1** — détection de page par IR, RFID, vibreur haptique, USB.
- **Itération 2** — détection de page par induction, USB-C, mixage audio.
- **Verrous levés** — livres et cartes identifiés, 16 pages détectées, tactile multipoints, 4 canaux audio.
- **Aussi** — sélection de l'EMS · CIR, brevet, dessins & modèles.



02 · Présérie

avril 2022 → début 2023

design produit figé · équivalent DVT · 1,5 itération

- **Choix** — discussions de finalisation des choix techniques.
- **Conception** — architecture, schéma, routage, dossier de production.
- **Fabrication** — 150 produits de présérie pour les tests.
- **Outils** — banc de test et de programmation custom.
- **Banc livre** — développement d'un banc de test livre.



03 · Industrialisation

09/2022 → production en 09/2023, en magasin en novembre

avec l'EMS, jusqu'à la ligne d'assemblage

- **DFM élec** — impact composants et PCB : packages, dimensions.
- **DFM méca** — suivi des échanges méca pour mesurer l'impact élec.
- **DFA** — empilage des PCBs, collage de la dalle, connecteurs zebra intercarte.
- **DFT** — spécification des tests PCB (97 % de couverture) et produit ; implémentation sur les cartes.
- **Validation** — AMDEC · certifications CE / CEM / RF.
- **Banc livre** — V2 du banc de test livre, et outils.



Résultat —

La console

- 15 000 unités fabriquées en France · SAV < 2 %
- produit et ligne d'assemblage dimensionnés pour une première étape de 50 000 unités
- assemblée, testée, emballée en 10 min, avec traçabilité

Les livres

- 200 000 exemplaires imprimés en Chine
- 50 000 validés avec le banc V1 · 150 000 avec le banc V2, plus complet

PÉRIODE

09/2021 – 03/2025 · tout au long de la vie de la console, du prototype à l'usine.

RÔLE

Architecture et conception des PCBs ·
assemblage · soft Arduino et interfaces LabVIEW
· spécification mécanique.

LA DÉMARCHE

Pour industrialiser la console, j'ai imaginé et
conçu ces outils avec le lab : cartes électroniques,
assemblage, définition des fonctionnalités et,
souvent, le logiciel.

En réutilisant au maximum des briques
fonctionnelles éprouvées : des outils développés
vite, et robustes.

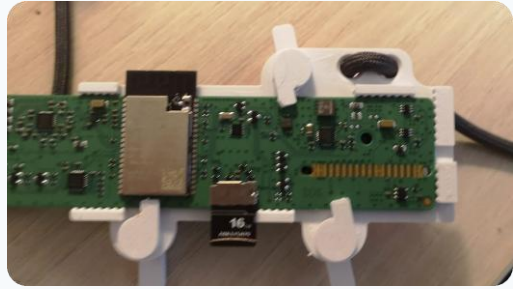
*Des activités que j'adore : dans l'esprit maker,
rapides à faire et à itérer.*

STACK

Arduino · LabVIEW · pogo pins · PCB de test
dédiés

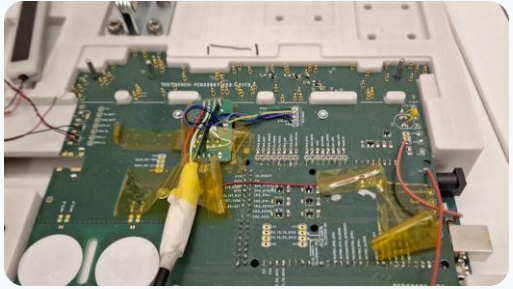
Bugali — outils & bancs de test

Des consoles de série sans port de debug, des livres par centaines de milliers : j'ai conçu avec le lab les outils de toute la chaîne — le développement, la présérie, l'usine et l'imprimeur.



Module de programmation & debug

- Se connecte sur la main board pour ajouter un port de communication aux consoles industrialisées
- Tous les développeurs l'utilisent



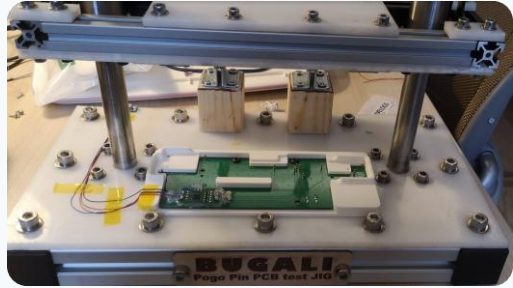
Banc de test présérie

- Teste un maximum de fonctions de la carte principale
 - Conception du PCB, soft Arduino
- A programmé et testé les 150 produits de présérie (p. 04)



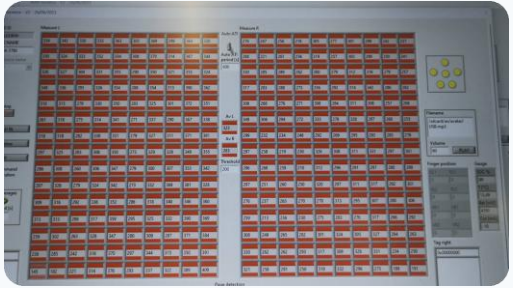
Banc de test livre V2 — imprimeur

- Le banc V2 de la p. 04 : connecté aux serveurs Bugali, interface LabVIEW
 - Plus complet, après les bugs passés en V1
- 3 bancs en Chine · 150 000 livres validés



Banc de compression zebra

- Qualification des connecteurs zebra — liaison par compression — pour la production
- Modulable : teste zebras et PCBs



Banc de validation produit

- Spécification de l'interface LabVIEW
 - Validation des dalles tactiles et du collage
- Des centaines d'heures de log en température

Et aussi...

- Module audio sans tactile, pour l'étude de la sortie audio
- Banc de contrôle des boîtes de livres fermées : vérifier les 50 000 premiers livres sans les déballer
- Spécification d'une interface BLE Chrome pour les tests

→ ... et plein d'autres

PÉRIODE

09/2019 – 09/2021 · conception et prototypage pour startups et écoles.

RÔLE

Ingénieur électronique indépendant : de l'étude au dossier de fabrication, en direct avec les fondateurs et leurs équipes.

AUSSI

Les Gobelins — accompagnement d'étudiants de master en design interactif.

STACK

nRF52840 · SAMD21 · STM32 · Raspberry Pi · BLE · CAN · PCB flex · capteur IR

Les projets en freelance

Deux ans à faire naître des produits — dont le POC Bugali, qui deviendra la console (p. 04).



POC Bugali — livre connecté à un vidéoprojecteur

2019 → 2021 · le projet qui deviendra la console (p. 04)

- **Équipe** — les fondateurs et des freelances : ingé méca, dev embarqué & app, motion designer.
- **Ma part** — cartes de test pour la détection de pages et le tactile ; motherboard support du projecteur et du module Raspberry — alimentation, moteurs pas à pas d'ouverture / fermeture, ventilation.
- **Enjeu** — des ensembles démonstrables pour convaincre les investisseurs.

→ 3 ensembles livre + projecteur pour les démos · levée de fonds réussie
· j'intègre ensuite l'équipe

66origin — powerbank pour vélo électrique

2021



- Carte switch batterie STM32 (régulateurs 5 / 12 V, CAN) + firmware de test
- Carte de connexion à pogo pins, avec écran (SAMD21, afficheur) + firmware

→ 2 ensembles protos + dossier de fabrication

Captain Blink — brassard cycliste

2021



- PCB µC + LED pour tester les guides de lumière et valider le concept optique

→ concept validé · le produit part en industrialisation

PÉRIODE

05/2017 – 2019 · en mission chez Yellow Innovation, le lab d'innovation de La Poste.

RÔLE

Ingénieur R&D électronique LetMeKnow, placé chez Yellow Innovation pour Monimalz — avec un appui ponctuel sur leurs autres projets, dont le vélo.

AUSSI, POUR LE CES 2018

Carte de connexion du vélo Yellow Innovation — dashboard vers contrôleur moteur : STM32, boutons, module CAN — puis transfert du projet à un autre ingénieur.

STACK

ESP32 · STM32 · SOM i.MX6 (Linux embarqué) · Wi-Fi / BLE · matrice 360 LED · PCB flex · monnayeur breveté (contribution)

RÉFÉRENCE

Aida Laraki, Product Manager de Monimalz

Monimalz — tirelire connectée pour enfants

Du prototype Raspberry au produit Linux embarqué vendu en boutique — au rythme du client.

01 · V1 — du proto au CES

05/2017 → CES 01/2018, puis Vivatech

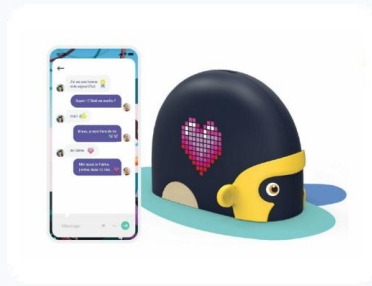
- **Proto** — reprise du proto Raspberry ; première itération reçue fin août 2017.
- **Présérie** — livrée fin décembre 2017 : carte STM32, matrice 360 LED, son, tactile, monnayeur breveté.
- **Retours** — produits testés — le besoin client évolue vers plus de fonctionnalités.



02 · V2 — redesign & indus

2018 → production fin 2018

- **Architecture** — intégration d'un SOM i.MX6 sous Linux embarqué, Wi-Fi / BLE : connectivité et jeux.
- **Indus** — DFA et DFM méca avec l'usine — redesign électro-mécanique, passage des câbles — puis DFT.
- **Validation** — certifications CEM et RF.



03 · Design to cost & arrêt

début 2019

- **Analyse** — redesign design to cost : PCB flex pour plus de zones tactiles.
- **Arrêt** — le projet s'arrête en 2019 — les financements de La Poste sont réduits.
- **Ensuite** — retour en interne chez LetMeKnow, sur le projet du client Plug & Ride.



Résultat —

La V1

- 100 produits fabriqués en Chine, présentés au CES 2018 et à Vivatech

La V2

- 1 000 produits industrialisés en Chine, vendus Au Bon Marché à Paris

PÉRIODE & CONTEXTE

12/2014 – 03/2017 · BE prototypage et petites séries, adossé à une mini-usine de 5 opérateurs, aux côtés de deux mécatroniciens seniors.

RÔLE

Ingénieur R&D électronique :

Conception électronique : schéma et routage.

Firmwares en C et CUBLOC.

Interfaces LabVIEW des produits.

Industrialisation : dossiers de production, DFM.

Support production, test et SAV.

STACK

µC ATMEL · PIC16F · dsPIC · CUBLOC (équival. Arduino) · C · alimentations · capteurs temp/hum · MOSFET · câblage · LabVIEW · Eagle

Les produits Atelec

Premier poste : apprendre à fabriquer — du schéma au produit qui sort de l'atelier.



Boîtier fer à fileter — maroquinerie

- **Principe** — le boîtier de puissance alimente et régule les fers à fileter le cuir des ateliers de maroquinerie.
- **Électronique** — évolution de la carte analogique vers µC ; firmwares des différentes versions.
- **Gamme** — régulation de température pour Hermès, régulation de puissance pour les autres clients.
- **Industrialisation** — DFM / DFA / DFT, mise en production, puis programmation et test à chaque série.

→ ≈ 3 000 pièces/an · toujours en production aujourd'hui



Beeonline — ruche connectée

- Carte et soft embarqué avec un apiculteur
- GSM, capteurs poids, temp., humidité

→ 10 ruches en test plus d'un an



AM3000 — détecteur d'amiante

- Cartes protos et portage du code Pascal → C sur dsPIC, pour SDEC

→ le client repart sur un design avec le µC validé

Support production & SAV

- PMV (panneaux à messages variables) des radars pédagogiques
- Switchs RF, interfaces LabVIEW
- Analyse SAV des produits du groupe

→ le réflexe usine que je garde depuis



Alexandre Lemaire

CONTACT

Paris, France · Permis B

alexlemaire.a@gmail.com

linkedin.com/in/alexandre-lemaire

github.com/AlexLmHw

Français natif · Anglais technique
(documentation, fournisseurs, EMS)

RÉFÉRENCES

Eric Groise — CTO, Bugali

Aida Laraki — Product Manager, Monimalz

AU-DELÀ DE LA TECHNIQUE

Football — président, coach et joueur du Paris Clichy FC depuis 2018 (foot à 7, 35 joueurs, 3 équipes) ; coach de 2012 à 2017 (ENSEA, U18).

Course à pied et vélo.

Compétences & contact

Ce que je sais faire — et ce que je cherche à faire ensuite.

SAVOIR-FAIRE

Conception électronique

- Architecture · choix et dimensionnement des composants
- Schéma et routage multicouche et flex (Eagle, Fusion 360, Altium, KiCad)
- Intégration électro-mécanique, lecture 3D

Prototypage & test

- Assemblage · soudure, câblage
- Mesure · validation fonctionnelle
- Bancs de test

Industrialisation

- DFM, DFA, DFT · AMDEC
- BOM et dossiers de production
- Pilotage EMS
- Certification CE / CEM / RF
- Suivi de production

CONNAISSANCES & MÉTHODES

µC, SOM & langages

- STM32 · ESP32 · SOM i.MX6 · nRF52840 · SAMD21 · PIC · ATMEGA
- C · Arduino · Python
- LabVIEW · Pandas, Jupyter, Grafana

Connectivité & produits connectés

- I2C / SPI / UART / CAN / USB / I2S
- BLE · Wi-Fi · GSM · RFID
- Trois produits liés à leur app : Bugali (contenus, paramètres), Monimalz (messages), Plug & Ride (accessoires)

Méthodes & outils

- Bibliothèques de composants · design reviews
- Documentation (CIR, dossiers)
- Jira · Confluence · GitHub

Ce que je recherche

Un produit et une équipe pluridisciplinaire à accompagner comme ingénieur électronique senior ou product owner hardware.